第 6 节 实操任务 4：MCP 知识库 Server ...

> **目标**：在 OpenCode 中通过 MCP 搜索和查询本地知识库文章

3.1 为什么要做这个？

前面我们讲了 MCP 的概念——AI 世界的 USB 接口。但光讲协议没有感觉。
现在我们做一件事：**给你的知识库写一个 MCP Server**，让 OpenCode 可以通过 MCP 协议搜索你 `knowledge/articles/` 里的文章。
效果：你在 OpenCode 里说"搜索关于 RAG 的文章"，MCP Server 被调用，结果直接返回。
整个链路看得见。

3.2 理解架构

```
你（对话）→ OpenCode (MCP Client) → mcp_knowledge_server.py (MCP Server) →
                                          │
                                      3 个工具：
                                      ├── search_articles（按关键词搜索）
                                      ├── get_article（按 ID 获取详情）
                                      └── knowledge_stats（统计信息）
```

MCP Server 就是一个 Python 脚本，通过 stdin/stdout 与 OpenCode 通信，协议是 JSON-RPC 2.0。

3.3 用 AI 编程工具生成 MCP Server

> 以下代码可以用 **OpenCode**、**Claude Code**、**Cursor**、**Trae** 或**通义灵码**等任意 AI 编程工具生成。

提示词：

```
请帮我写一个 MCP Server（mcp_knowledge_server.py），让 AI 工具可以搜索本地知识

需求：
1. 读取 knowledge/articles/ 目录下的所有 JSON 文件
2. 提供 3 个 MCP 工具：
   - search_articles(keyword, limit=5): 按关键词搜索文章标题和摘要
   - get_article(article_id): 按 ID 获取文章完整内容
   - knowledge_stats(): 返回统计信息（文章总数、来源分布、热门标签）
3. 使用 JSON-RPC 2.0 over stdio 协议
```

```
4. 支持 MCP initialize、tools/list、tools/call 方法
5. 无第三方依赖，只用 Python 标准库

文章 JSON 格式参考：
{
  "id": "github-20260326-001",
  "title": "langgenius/dify",
  "source": "github",
  "summary": "...",
  "score": 7,
  "tags": ["agent", "llm"]
}
```

生成的代码： 文件已包含在项目模板中，路径为 `mcp_knowledge_server.py` 。

> 如果你对这段代码有疑问，可以让 AI 编程工具解释：
>
> `请解释 mcp_knowledge_server.py 的设计：`
>
> `1. JSON-RPC 2.0 over stdio 是什么意思？`
>
> `2. MCP 的 initialize → tools/list → tools/call 三步流程是怎样的？`
>
> `3. 为什么不用 Flask/FastAPI 做 HTTP 服务？`
>
> `4. inputSchema 的作用是什么？`

3.4 手动测试 MCP Server

先用命令行验证 Server 能正常工作：

```
# 测试 1：初始化
echo '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize","params":{}}' | pyth

# 测试 2：列出工具
echo '{"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"tools/list","params":{}}' | pyth

# 测试 3：搜索文章
echo '{"jsonrpc":"2.0","id":3,"method":"tools/call","params":{"name":"se

# 测试 4：查看统计
echo '{"jsonrpc":"2.0","id":4,"method":"tools/call","params":{"name":"kn
```

```
huangj2@Levono-V2: ~/ai-kn
\u68c0\u7d22\u589e\u5f3a\u751f\u6210\uff08RAG\uff09\u7b49\u590d\u6742\u7cfb\u7edf\u7684\u5f00
\u53d1\u3002\u5176\u6838\u5fc3\u4ef7\u503c\u5728\u4e8e\u964d\u4f4e\u4e86\u5c06 LLM \u4e0e\u59
16\u90e8\u6570\u636e\u6e90\u548c\u5de5\u5177\u96c6\u6210\u7684\u95e8\u69db\uff0c\u63d0\u5347\
u4e86\u5f00...\"\n  },\n  {\n    \"id\": \"github-20260326-003\",\n    \"title\": \"browser-u
se/browser-use\",\n    \"score\": 7,\n    \"tags\": [\n      \"agent\",\n      \"tool-use\",\
n      \"deployment\"\n    ],\n    \"summary\": \"browser-use \u662f\u4e00\u4e2a\u5f00\u6e90\
u5de5\u5177\uff0c\u65e8\u5728\u8ba9 AI \u4ee3\u7406\u80fd\u591f\u8bbf\u95ee\u548c\u64cd\u4f5c
\u7f51\u7ad9\uff0c\u4ece\u800c\u5b9e\u73b0\u5728\u7ebf\u4efb\u52a1\u7684\u81ea\u52a8\5316\u3
002\u5b83\u901a\u8fc7\63d0\u4f9b\u6d4f\u89c8\u5668\u63a7\5236\80fd\529b\uff0c\964d\u4f4e
\u4e86\6784\5efa\7f51\9875\4ea4\4e92\667a\80fd\4f53\7684\6280\672f\95e8\69db\uf
f0c\63d0\5347\4e86\81ea\52a8\5316\6548\7387\548c\53ef\8bbf\95ee\6027\3002...\"\
n  }\n]"}]}}
huangj2@Levono-V2:~/ai-knowledge-base/v2-automation$ echo '{"jsonrpc":"2.0","id":4,"method":"
tools/call","params":{"name":"knowledge_stats","arguments":{}}}' | python3 mcp_knowledge_serv
er.py
{"jsonrpc": "2.0", "id": 4, "result": {"content": [{"type": "text", "text": "{\n  \"total_art
icles\": 46,\n  \"sources\": {\n    \"github\": 21,\n    \"rss:Hacker News (Best)\": 7,\n
\"rss:arXiv cs.AI\": 1,\n    \"rss:Hugging Face Blog\": 17\n  },\n  \"top_tags\": [\n    [\n
     \"agent\",\n      26\n    ],\n    [\n      \"deployment\",\n      26\n    ],\n    [\n
   \"llm\",\n      25\n    ],\n    [\n      \"tool-use\",\n      17\n    ],\n    [\n      \"r
ag\",\n      8\n    ],\n    [\n      \"evaluation\",\n      8\n    ],\n    [\n      \"code-ge
neration\",\n      6\n    ],\n    [\n      \"fine-tuning\",\n      6\n    ],\n    [\n      \"
vision\",\n      4\n    ],\n    [\n      \"multi-agent\",\n      4\n    ]\n  ]\n}"}]}}
huangj2@Levono-V2:~/ai-knowledge-base/v2-automation$
```

搜索结果示例：

```
[
  {
    "id": "github-20260326-001",
    "title": "langgenius/dify",
    "score": 7,
    "tags": ["agent", "llm", "deployment"],
    "summary": "Dify 是一个面向生产环境的智能体工作流开发平台..."
  }
]
```

3.5 配置到 OpenCode

在项目根目录创建（或编辑） `opencode.json` ，添加 MCP Server 配置：

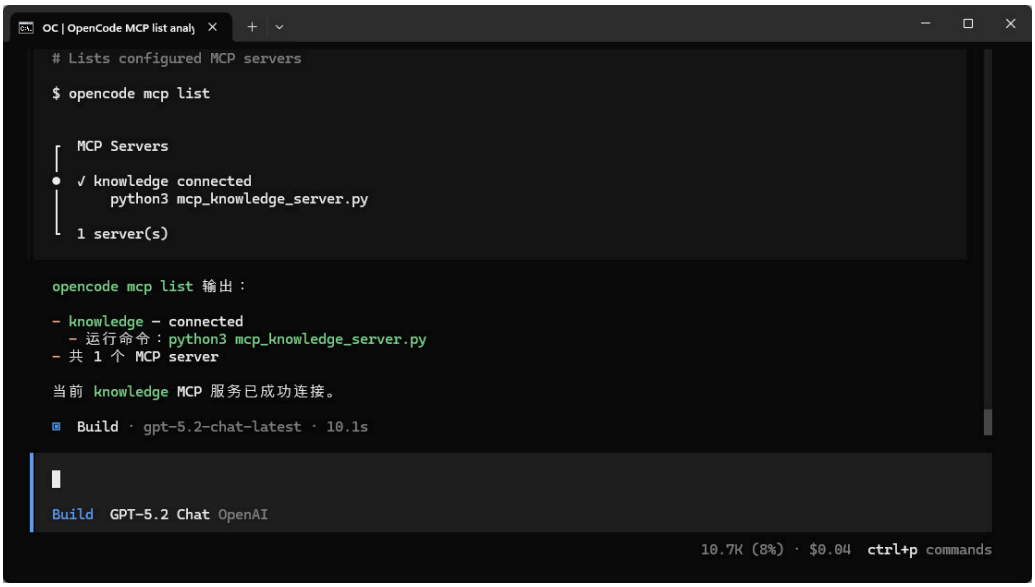
```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "knowledge": {
      "type": "local",
      "command": ["python3", "mcp_knowledge_server.py"],
      "enabled": true
    }
  }
}
```

重启 OpenCode。验证 MCP Server 已连接：

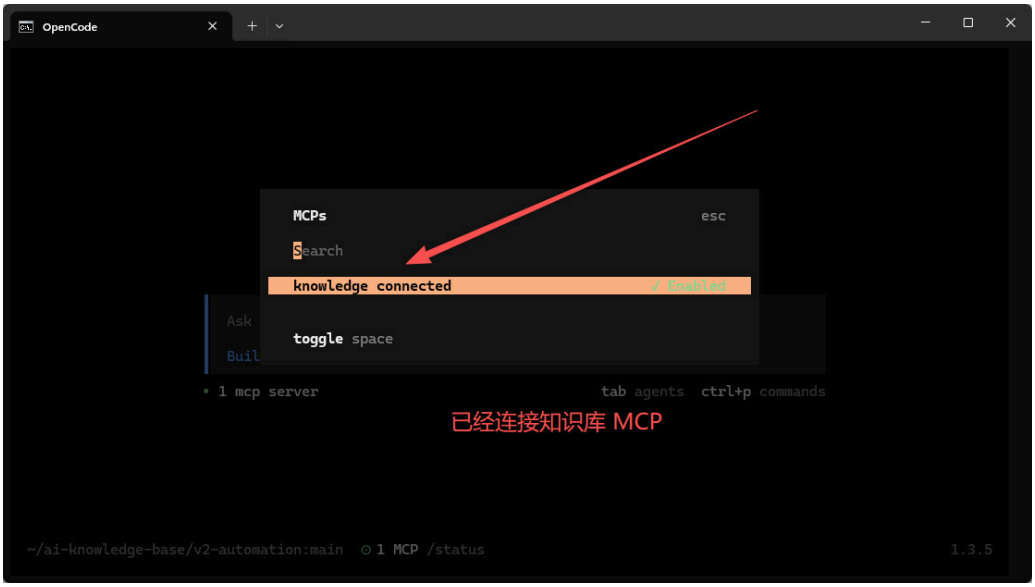
```
# 查看所有 MCP Server 状态
opencode mcp list

# 如果连接有问题，用 debug 排查
```

```
opencode mcp debug knowledge
```



连接成功后，3 个新工具自动对 LLM 可用：`search_articles`、`get_article`、`knowledge_stats`。



3.6 在 OpenCode 中体验 MCP

现在可以直接在 OpenCode 中用自然语言操作知识库了：

```
> 搜索知识库里关于 RAG 的文章

> 知识库里一共有多少篇文章？哪些标签最热门？

> 给我看 github-20260326-002 这篇文章的详细内容

```

```
> 对比知识库里 agent 和 rag 相关文章的数量
```

OpenCode 会自动选择合适的 MCP 工具来回答你的问题。

MCP 搜索效果截图：

3.7 小结：MCP 的价值

不用 MCP	用 MCP
手动写 `python3 search.py keyword`	自然语言"搜索关于 RAG 的文章"
脚本只能做预设的事	AI 动态组合工具，灵活应答
结果自己看 JSON	AI 帮你解读和对比

MCP 的核心价值：**把你的数据变成 AI 可调用的工具，用对话代替命令行。**

检查清单：

检查项	期望	实际
MCP Server 命令行测试通过	4/4	
OpenCode 中能看到 3 个新工具	是	
自然语言搜索返回结果	是	
knowledge_stats 显示正确文章数	是	

提交到 Git

```
git add mcp_knowledge_server.py opencode.json
git commit -m "feat: add MCP knowledge server for article search"
```

完成！ 你的知识库现在有了 MCP 接口——AI 可以直接搜索和查询你的文章库了。